

JSSE 2026.09.13

カレッジ級数学のWeb教材に関する一考察

A Study of Web-Based Learning Materials for College-Level Mathematics

濱口 直樹（長野高専）・碓氷 久（群馬高専）・北本 卓也（山口大学）

1. 高専や大学における数学のWeb教材について

ICTを活用した教育環境が高等教育にも広がっている

カレッジ級の数学では、計算技能だけでなく図形的・概念的理解が重要

学生の理解状況やつまずきは多様化している

しかし、図形描画や動的操作を含む数学教材の開発には時間・専門知識が必要

そこで、これまで開発してきたKeTCindy／KeT-LMSを基盤に、生成AIとの組合せを検討する

(学生の状況)

- ① 多くの学生は真面目に取り組む一方、学習習慣には個人差がある。
- ② 手順は習得していても、数学的意味や結果の妥当性を判断する力に課題が見られる。
- ③ AI・動画などを自発的に利用する学生もあり、学習行動そのものが変化している。
- ④ こうした実態を踏まえ、家庭学習を学生の自主性だけに依存せず、授業内演習とデジタル資源を組み合わせた学習支援を検討したい。

※ ここで述べる学生の様子は、現時点では授業実践・観察に基づくものであり、統計的な一般化を意図したものではない。

2. これまでの作成したWeb教材 — KeTCindy ・ KeT-LMS



Web上で利用可能な数学教材を継続的に開発

数式処理だけでなく，図形を含む問題も扱える環境を整備

スマートフォンでも利用できる教材を構築

3. 教材例① 接線の方程式

問題：関数と接点が与えられたとき，接線の方程式を求める

- ① 導関数を求める
- ② 接点における微分係数＝接線の傾きを求める
- ③ 接線の方程式を導出する

Web教材では，学生が求めた「傾き・切片」を入力して実行ボタンを押す

入力内容に基づく直線を関数のグラフと同時に描画 → 計算結果を視覚的に検証

4. 教材例① × 生成AI — 解説を自動生成

関数と接点を与えるだけで，学習者向けの解説を生成する構想

導関数の計算過程

微分係数の算出

接線の方程式の導出

接線と関数のグラフの描画結果

→ 教員の教材・解説作成負担を軽減し，学習状況に応じたフィードバックを目指す

5. 教材例② 極値・変曲点からグラフを描く

導関数・第2導関数から増減・凹凸を調べ，グラフの概形を描く

極大点・極小点・変曲点を画面上でドラッグして配置

曲線の形状を調整しながら，自分でグラフを作成

実行ボタンを押すと，学生の曲線と正解グラフを同時表示して比較

「増加→減少＝極大」「凹凸の変化＝変曲点」を視覚的に理解

6. 教材例② × 生成AI — 誤りの理由まで支援

学生が描いたグラフに対して、自動的な評価・解説を生成する構想

例：極値の位置が誤っている場合

「この点で導関数の符号の変化が生じていないため極値とはならない」

例：変曲点の位置が誤っている場合

「この区間では凹凸の変化が見られないため変曲点ではない」

→ 正誤判定だけでなく、「なぜ誤っているのか」を提示

7. 生成AIを組み合わせる意義について

① 教材作成負担の軽減

問題ごとの解説や学習コンテンツの自動生成が期待できる

② 個別の学習支援

学生の入力内容に応じて、理解状況に合わせた説明が可能

③ 主体的な学習の促進

正解だけでなく、「なぜ誤っているか」「どう考えるか」を対話的に提示

8. 課題 — AIを「正解装置」にしない

生成AIは必ずしも正しい解説を生成するとは限らず、数学的誤りを含む可能性がある
学生がAIに解答を依存しすぎると、学習機会の損失につながるおそれ
したがって、教員による出力内容の検証が必要
利用状況を確認し、AIの役割を適切に設計する必要がある

「答えを与えるAI」ではなく、「考えることを支援するAI」へ

9. まとめ・今後の展開

KeTCindyJS・KeT-LMSによるWeb教材は、計算と図形的理解を結び付ける学習を支援できる生成AIを組み合わせることで、解説生成・個別フィードバックなど新たな支援が期待できる一方で、AIの誤答や過度な依存への対応が不可欠
今後も生成AIを実際に組み込んだ教材を試作

→ 学習効果・学生の利用状況を検証し、適切な数学教育支援環境の構築を目指す

ご清聴ありがとうございました

カレッジ級数学 × Web教材 × 生成AI

— 深い学びに結び付ける学習支援へ —

本研究の一部は JSPS 科研費 25K06706 の助成を受けています。